

Planificación Técnica de ERP & Arquitectura de Agentes IA

Dominican AI

ERP Modular

Gestión de Obra & Flota

PostgreSQL / Cloud

Agentes Autónomos

FECHA DE SESIÓN

01 Sep 2026

DURACIÓN DE AUDIO

~11 min 24 seg

STACK BASE

PostgreSQL /
DigitalOcean

PRESUPUESTO INFRA

~\$35.00 USD / mes

⚡ RESUMEN EJECUTIVO DE LA SESIÓN

Reunión estratégica para definir la arquitectura, alcance técnico y modelo operativo de un ERP de ingeniería y construcción. El proyecto prioriza la **separación contable entre nómina directa y facturas de compras (formato 606)**, la telemetría activa de flota vehicular con alertas tempranas automatizadas, la integración de una arquitectura multi-agente de Inteligencia Artificial para aprovisionamiento y seguimiento en campo, y un despliegue cloud ágil sobre DigitalOcean App Platform respaldado por PostgreSQL gestionado.

01. Especificación de Módulos Nucleares

Fase de Análisis y Definición

1.1. Recursos Humanos y Nómina de Construcción

REQUISITO CRÍTICO

- Control de Mano de Obra:** Registro granular de personal fijo (administrativo/taller) versus personal directo de obra asignado a proyectos específicos.
- Cálculos Laborales:** Administración de salarios tabulados, control de turnos, registro de incidencias y cronograma automático de vacaciones.
- Aislamiento Contable Fiscal:** Separación estricta entre los reportes de egreso por nómina de personal de campo y los reportes de gastos de compras de obra (declaración 606). No se deben mezclar en el asiento de costos primario.
- Modularidad Replicable:** El diseño de la base de datos de RRHH debe ser un micro-módulo desacoplado, permitiendo duplicarlo e instanciarlo para diferentes razones sociales o filiales.

1.2. Telemetría y Mantenimiento de Flota Vehicular

MONITOREO IOT

- Activos Iniciales:** Integración inmediata para camioneta operativa y camión pesado de carga de la empresa.
- Telemetría GPS & Sensores:** Conexión vía API para ingesta de coordenadas, cálculo de rutas óptimas y proximidad a proveedores comerciales.
- Historial Digital de Mantenimiento:** Bitácora de servicios mecánicos, piezas reemplazadas, costos asociados, fechas de intervención y cálculo de amortización por vida útil.
- Bóveda Documental y Alertas Preventivas:** Almacenamiento seguro de matrículas, seguros y licencias de choferes. Automatización de notificaciones preventivas vía **Email y WhatsApp con 30 y 15 días de anticipación** antes del vencimiento, acompañado de señalización visual en rojo en el dashboard central.

Estructura Bimodal: Panel Ejecutivo vs. Análisis de Partidas

UI/UX LIMPIA

- Arquitectura de Doble Vista:** Panel inferior con Dashboard de KPIs ejecutivos interconectado a una pestaña superior dedicada a Presupuesto, Análisis de Costos Unitarios (APU) y bases de datos de insumos.
- Importación Abierta:** Capacidad de ingesta de presupuestos y cubitaciones elaborados en herramientas externas mediante hojas estructuradas.
- Estandarización Gráfica:** Uso de librerías visuales nativas y estables (estilo Apache ECharts) para renderizado fluido de curvas de inversión, consumo de presupuesto y estados de alerta.

03. Sistema Autónomo Multi-Agente de IA

El ERP se concibe como una plataforma autónoma donde un orquestador central coordina sub-agentes funcionales, interactuando activamente con el personal de obra y proveedores a través de canales estándar de mensajería:



FIGURA 1: TOPOLOGÍA DEL NÚCLEO ERP Y ORQUESTACIÓN MULTI-AGENTE AUTÓNOMA

- Aprovisionamiento Georreferenciado:** Cuando se detecta un requerimiento en obra, el agente verifica la ubicación del camión más próximo y consulta directamente vía WhatsApp a las ferreterías del área para comparar cotizaciones.
- Supervisión Activa de Tareas:** Contacto proactivo a subcontratistas (ej. instalación de fontanería) cuando la fecha de entrega se aproxima, registrando logs de respuesta o escalando atrasos.

04. Especificaciones Técnicas y Costos Cloud

Despliegue DigitalOcean

COMPONENTE	TECNOLOGÍA SELECCIONADA	FUNCIÓN TÉCNICA	PRESUPUESTO
Base de Datos	PostgreSQL Gestionado	Instancia primaria + réplica de testing/staging separada.	~\$15.00 / mes
Cómputo / Backend	DO App Platform	Despliegue PaaS continuo desde repositorio Git, sin overhead de K8s.	~\$12.00 / mes
Almacenamiento	DigitalOcean Spaces (S3)	Documentos crudos, matrículas, seguros y respaldos periódicos.	~\$5.00 / mes
CDN & Seguridad	Cloudflare Free / Pro Tier	Caché de activos estáticos, firewall WAF y terminación SSL.	\$0.00 / mes
Inteligencia Artificial	Claude API (Anthropic)	Modelo de base para prototipado rápido y agentes autónomos.	Variable / Créditos

05. Plan de Trabajo y Fases de Implementación

Metodología por Hitos

FASE 1	Levantamiento y Estructuración de Datos (1 Semana) Ciclo intensivo de preguntas y respuestas para formalizar tablas de salarios, categorías de personal, parámetros de vehículos y reglas de negocio.
FASE 2	Modelado de Base de Datos y Prototipos MVP Construcción del esquema entidad-relación en PostgreSQL. Pruebas funcionales rápidas con agentes asistidos por IA para validar flujos antes de codificar vistas complejas.
FASE 3	Desarrollo Frontend & Experiencia Simplificada Diseño de interfaz minimalista inspirada en los estándares de Apple y Google ("accesible para cualquier usuario no técnico"). Conexión de tablas eCharts y navegación bimodal.
FASE 4	Testing Riguroso, Aprovisionamiento y Puesta en Marcha Despliegue de infraestructura final en DigitalOcean, migración de datos reales y configuración de triggers de mensajería (WhatsApp/Email).

06. Acuerdos Inmediatos (Action Items)

Checklist Operativo

Garantizar Visibilidad del Cliente: Desarrollar una vista pública de cronograma con barra de progreso (<i>progress bar</i>) que refleje fechas estimadas y estatus de hitos en tiempo real. Carga de Información Base: Enviar listado maestro de vehículos con copias de pólizas vigentes, matrículas y personal chofer asignado. Buffer de Contingencia: Considerar un margen de tiempo preventivo en el cronograma ante la posible activación de proyectos paralelos de construcción.
--